

# 从 Grad-Div-Curl 到 Lie 代数

## 局部线性化、反对称矩阵、二维/三维/四维旋转与 Taylor 展开

整理版数学教学讲义 (LeeSM 符号修订版)

2026 年 5 月 2 日

### 摘要

本文整理从向量分析中的  $\text{grad}, \text{div}, \text{curl}$  出发, 经由向量场的一阶 Taylor 线性化, 解释为什么  $\text{curl}$  的本质不是普通向量, 而是 2-形式或反对称矩阵; 为什么二维旋度是标量, 三维旋度可写成向量, 四维旋度应看作 6 个平面旋转分量; 并进一步说明这与 Lie 代数  $\mathfrak{so}(n)$ 、矩阵交换子和向量场 Lie bracket 的关系。本文正文严格沿用 LeeSM Ch.14, p.368-369 的符号: 三维旋度写作  $\beta(\text{curl } X) = d(X^\flat)$ , 只在备注中说明 Hodge star 版本, 避免与 LeeSM 当前页中  $*$ :  $C^\infty(\mathbb{R}^3) \rightarrow \Omega^3(\mathbb{R}^3)$  的记号混淆。

### 核心结论

一条主线:

向量场的局部相对运动由  $DX_p$  描述; 其中  $\frac{DX_p - (DX_p)^T}{2} \in \mathfrak{so}(n)$  是无穷小旋转部分。

二维中  $\mathfrak{so}(2)$  是 1 维, 所以旋度是标量; 三维中  $\mathfrak{so}(3) \cong \mathbb{R}^3$ , 所以旋度可写成向量; 四维中  $\dim \mathfrak{so}(4) = 6$ , 所以旋度不能自然写成四维向量。

## 目录

|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 三个基本算子: <math>\text{grad}</math>、<math>\text{div}</math>、<math>\text{curl}</math> 的直观</b> | <b>2</b> |
| 1.1 梯度: 标量场增长最快的方向                                                                             | 2        |
| 1.2 散度: 局部体积膨胀率或源汇强度                                                                           | 2        |
| 1.3 旋度: 局部环流或旋转趋势                                                                              | 2        |
| <b>2 从局部线性化看 <math>\text{div}</math> 与 <math>\text{curl}</math></b>                            | <b>3</b> |
| 2.1 向量场的一阶 Taylor 展开                                                                           | 3        |
| 2.2 矩阵分解: 膨胀 + 剪切 + 旋转                                                                         | 3        |
| 2.3 为什么迹是体积变化率?                                                                                | 3        |
| 2.4 为什么反对称部分表示旋转?                                                                              | 4        |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3 二维：旋度为什么是一个数？</b>                                            | <b>4</b>  |
| 3.1 二维旋度为什么是三维旋度的 $z$ 分量？                                         | 5         |
| <b>4 三维：为什么可以用叉乘？(LeeSM 符号版)</b>                                  | <b>6</b>  |
| 4.1 反对称矩阵与叉乘矩阵                                                    | 7         |
| <b>5 四维与高维：旋度为什么不再是普通向量？</b>                                      | <b>7</b>  |
| 5.1 四维双平面旋转例子                                                     | 8         |
| 5.2 维数表                                                           | 8         |
| <b>6 微分形式视角：真正自然的是 <math>dX^b</math></b>                          | <b>9</b>  |
| 6.1 LeeSM Ch.14 的统一图景                                             | 9         |
| <b>7 Taylor 展开与 <math>D^2F(0)[p, p]</math>：不是 Lie bracket</b>     | <b>9</b>  |
| 7.1 标量函数的 Taylor 展开                                               | 9         |
| 7.2 向量值函数的 Taylor 展开                                              | 10        |
| 7.3 和 grad/div/curl 的关系                                           | 11        |
| <b>8 Lie 代数视角：curl 的本质是 <math>\mathfrak{so}(n)</math> 中的无穷小旋转</b> | <b>11</b> |
| 8.1 $SO(n)$ 与 $\mathfrak{so}(n)$                                  | 11        |
| 8.2 二维、三维、四维的 Lie 代数解释                                            | 12        |
| 8.3 矩阵 Lie 代数与交换子括号                                               | 12        |
| 8.4 流形上的向量场 Lie bracket                                           | 12        |
| <b>9 教材定位与阅读建议</b>                                                | <b>13</b> |
| <b>10 总复习：一张表串起来</b>                                              | <b>14</b> |
| <b>外部参考资料</b>                                                     | <b>14</b> |

## 1 三个基本算子：grad、div、curl 的直观

设  $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  是标量函数， $X : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  是向量场，写作

$$X = (X^1, \dots, X^n).$$

### 1.1 梯度：标量场增长最快的方向

在欧氏空间中，梯度定义为

$$\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \right).$$

它的本质刻画是

$$\mathrm{d}f_p(v) = \nabla f(p) \cdot v.$$

所以  $\nabla f(p)$  是把微分  $\mathrm{d}f_p$  通过欧氏内积识别成的向量：

$$\text{grad } f = (\mathrm{d}f)^\sharp.$$

几何意义： $\nabla f$  指向  $f$  增长最快的方向， $|\nabla f|$  是最大增长率；并且  $\nabla f$  垂直于等值面  $f = \text{constant}$ 。

物理背景：若  $f$  是温度，则  $\nabla f$  指向温度升高最快方向；若  $V$  是势能，常见力场写作

$$F = -\nabla V,$$

表示力指向势能下降最快的方向。

### 1.2 散度：局部体积膨胀率或源汇强度

散度定义为

$$\text{div } X = \sum_{i=1}^n \frac{\partial X^i}{\partial x^i}.$$

从通量角度看，它是单位体积净流出率：

$$\text{div } X(p) = \lim_{\Omega \rightarrow p} \frac{1}{\text{Vol}(\Omega)} \int_{\partial\Omega} X \cdot \nu \, \mathrm{d}S.$$

若  $X$  是流体速度场，则  $\text{div } X > 0$  表示局部像源点向外流， $\text{div } X < 0$  表示局部像汇点向内吸；不可压缩流体常满足  $\text{div } X = 0$ 。

### 1.3 旋度：局部环流或旋转趋势

三维中常写

$$\nabla \times X = \left( \frac{\partial X^3}{\partial y} - \frac{\partial X^2}{\partial z}, \frac{\partial X^1}{\partial z} - \frac{\partial X^3}{\partial x}, \frac{\partial X^2}{\partial x} - \frac{\partial X^1}{\partial y} \right).$$

它刻画小闭曲线上的环流密度。若  $S$  是很小的有向曲面，法向为  $n$ ，边界为  $\partial S$ ，则

$$(\nabla \times X) \cdot n \approx \frac{1}{\text{Area}(S)} \int_{\partial S} X \cdot \mathrm{d}\ell.$$

整体公式是 Stokes 公式的三维向量分析版本：

$$\int_{\partial S} X \cdot d\ell = \int_S (\nabla \times X) \cdot n dS.$$

### 核心结论

严格说，旋度的本质不是叉乘，也不是一开始就是向量；它本质上记录每个二维方向上的环流密度。三维中只是刚好可以把二维方向对应成垂直向量。

## 2 从局部线性化看 div 与 curl

### 2.1 向量场的一阶 Taylor 展开

设  $X : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  是  $C^1$  向量场。在点  $p$  附近，若  $h$  很小，则

$$X(p+h) = X(p) + DX_p(h) + o(|h|).$$

在标准坐标下， $DX_p$  的矩阵是 Jacobian 矩阵

$$A = DX_p = \left( \frac{\partial X^i}{\partial x^j}(p) \right).$$

若把  $X$  看成速度场，则  $X(p)$  表示整团粒子的共同平移速度；而  $DX_p h$  描述邻近点之间的速度差。因此小团的膨胀、压缩、剪切、旋转都由  $DX_p$  决定。

### 2.2 矩阵分解：膨胀 + 剪切 + 旋转

任意实矩阵  $A$  都可唯一分解为

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

其中

$$S = \frac{A + A^T}{2}, \quad \Omega = \frac{A - A^T}{2}$$

分别满足

$$S^T = S, \quad \Omega^T = -\Omega.$$

进一步把对称部分拆为迹部分与无迹部分：

$$A = \underbrace{\frac{\text{tr } A}{n} I}_{\text{均匀膨胀/压缩}} + \underbrace{\left( \frac{A + A^T}{2} - \frac{\text{tr } A}{n} I \right)}_{\text{无迹对称形变/剪切}} + \underbrace{\frac{A - A^T}{2}}_{\text{反对称旋转部分}}.$$

### 2.3 为什么迹是体积变化率？

考虑小时间  $t$  后，线性近似把小向量  $h$  变为

$$h \mapsto (I + tA)h.$$

体积缩放率由行列式给出：

$$\det(I + tA) = 1 + t \operatorname{tr} A + O(t^2).$$

因此体积的一阶变化率是  $\operatorname{tr} A$ 。由于

$$\operatorname{tr}(DX_p) = \sum_i \frac{\partial X^i}{\partial x^i}(p) = \operatorname{div} X(p),$$

所以

$$\boxed{\operatorname{div} X(p) = \operatorname{tr}(DX_p)}$$

就是局部体积膨胀率。

## 2.4 为什么反对称部分表示旋转？

若  $\Omega^T = -\Omega$ ，则对任意  $h$ ，

$$\langle \Omega h, h \rangle = 0.$$

因为

$$\langle \Omega h, h \rangle = h^T \Omega^T h = -h^T \Omega h = -\langle \Omega h, h \rangle.$$

所以  $\Omega h$  永远垂直于  $h$ 。因此它不会在一阶上改变长度，而是只改变方向：

$$|(I + t\Omega)h|^2 = |h|^2 + 2t\langle \Omega h, h \rangle + O(t^2) = |h|^2 + O(t^2).$$

### 核心结论

反对称矩阵 = 无穷小旋转。有限旋转属于  $SO(n)$ ；其单位元处切空间是

$$\mathfrak{so}(n) = \{\Omega \in M_n(\mathbb{R}) : \Omega^T = -\Omega\}.$$

## 3 二维：旋度为什么是一个数？

设二维向量场

$$X = (P, Q).$$

则

$$DX = \begin{pmatrix} P_x & P_y \\ Q_x & Q_y \end{pmatrix}.$$

反对称部分是

$$\frac{DX - (DX)^T}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & P_y - Q_x \\ Q_x - P_y & 0 \end{pmatrix}.$$

令

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

这是逆时针旋转  $90^\circ$  的矩阵，也是二维旋转的无穷小生成元，因为

$$\exp(\theta J) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

于是

$$\frac{DX - (DX)^T}{2} = \frac{1}{2}(Q_x - P_y)J.$$

因此二维旋度定义为

$$\operatorname{curl} X = Q_x - P_y.$$

### 核心结论

二维反对称矩阵空间  $\mathfrak{so}(2)$  是一维的：

$$\mathfrak{so}(2) = \mathbb{R}J.$$

所以二维旋度就是  $J$  前面的系数，因而是一个标量。

### 例子

刚体旋转场

$$X = (-\omega y, \omega x)$$

满足

$$\operatorname{curl} X = \partial_x(\omega x) - \partial_y(-\omega y) = 2\omega.$$

所以旋度等于局部角速度的两倍；流体力学中这常称为涡量 (vorticity)。

## 3.1 二维旋度为什么是三维旋度的 $z$ 分量？

把  $\mathbb{R}^2$  看成  $\mathbb{R}^3$  中的  $xy$  平面。把

$$X = (P(x, y), Q(x, y))$$

扩展成三维向量场

$$\tilde{X} = (P(x, y), Q(x, y), 0).$$

则

$$\nabla \times \tilde{X} = (0, 0, Q_x - P_y).$$

因此

$$\operatorname{curl}_{2D}(P, Q) = (\nabla \times (P, Q, 0))_3.$$

几何上，二维平面内的旋转轴垂直于平面，因此方向只能是  $+z$  或  $-z$ ，用一个带符号的数就可以表达强度和方向。

## 4 三维：为什么可以用叉乘？(LeeSM 符号版)

三维中，一个有向二维面积元可以自然对应为垂直于它的向量：

$$xy \text{ 平面} \leftrightarrow z \text{ 方向}, \quad yz \text{ 平面} \leftrightarrow x \text{ 方向}, \quad zx \text{ 平面} \leftrightarrow y \text{ 方向}.$$

叉乘  $a \times b$  正是把两个方向张成的有向面积元表示为垂直向量的运算。

不过，为了严格沿用 LeeSM Ch.14 的记号，本讲义正文不用

$$\operatorname{curl} X = (*dX^b)^\sharp$$

作为主公式；LeeSM 在 p.368-369 的交换图 (14.27) 中使用的是

$$b : \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) \rightarrow \Omega^1(\mathbb{R}^3), \quad \beta : \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) \rightarrow \Omega^2(\mathbb{R}^3), \quad * : C^\infty(\mathbb{R}^3) \rightarrow \Omega^3(\mathbb{R}^3),$$

其中

$$\beta(X) = X \lrcorner (dx \wedge dy \wedge dz), \quad *(f) = f dx \wedge dy \wedge dz.$$

因此三维 curl 与外微分的精确关系应写作

$$\beta(\operatorname{curl} X) = d(X^b),$$

也就是

$$\operatorname{curl} X = \beta^{-1}(dX^b).$$

### 核心结论

LeeSM 交换图 (14.27) 的三块交换关系是

$$(\operatorname{grad} f)^b = df, \quad \beta(\operatorname{curl} X) = d(X^b), \quad *(\operatorname{div} X) = d(\beta(X)).$$

这比直接写 Hodge star 公式更符合 LeeSM 当前页的符号习惯。

具体展开检查如下。设

$$X = P\partial_x + Q\partial_y + R\partial_z.$$

则

$$X^b = P dx + Q dy + R dz,$$

从而

$$dX^b = (Q_x - P_y) dx \wedge dy + (R_x - P_z) dx \wedge dz + (R_y - Q_z) dy \wedge dz.$$

另一方面

$$\operatorname{curl} X = (R_y - Q_z)\partial_x + (P_z - R_x)\partial_y + (Q_x - P_y)\partial_z.$$

若

$$Y = a\partial_x + b\partial_y + c\partial_z,$$

则 LeeSM 的定义给出

$$\beta(Y) = Y \lrcorner (dx \wedge dy \wedge dz) = a dy \wedge dz - b dx \wedge dz + c dx \wedge dy.$$

代入  $Y = \operatorname{curl} X$ ，得

$$\beta(\operatorname{curl} X) = (R_y - Q_z) dy \wedge dz - (P_z - R_x) dx \wedge dz + (Q_x - P_y) dx \wedge dy = dX^b.$$

**易混点**

若另行采用 Riemannian/Hodge-star 记号, 则在标准欧氏度量和标准定向下有

$$\beta(X) = *(X^\flat),$$

于是

$$dX^\flat = *(\operatorname{curl} X)^\flat, \quad \operatorname{curl} X = (*dX^\flat)^\sharp.$$

这个公式本身正确, 但它使用的是完整 Hodge star  $*: \Omega^k \rightarrow \Omega^{3-k}$ 。LeeSM 这一页的正文记号中,  $*$  只作为  $C^\infty(\mathbb{R}^3) \rightarrow \Omega^3(\mathbb{R}^3)$  的映射出现, 所以正文采用  $\beta(\operatorname{curl} X) = d(X^\flat)$  更稳妥。

**核心结论**

三维特殊之处是

$$\dim \Lambda^2(\mathbb{R}^3)^* = 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

所以 2-形式能经由 LeeSM 的  $\beta$  (或等价地经由 Hodge star 与升降指标) 识别成向量。这就是三维 curl 能写成向量的根源。

**4.1 反对称矩阵与叉乘矩阵**

给定  $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ , 定义

$$[\omega]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它满足

$$[\omega]_\times v = \omega \times v.$$

因此三维反对称矩阵可以等价地用一个向量表示。对三维向量场  $X$ , 有

$$\frac{DX - (DX)^T}{2} = \left[ \frac{1}{2} \operatorname{curl} X \right]_\times.$$

所以

$$\operatorname{curl} X = 2 \times \text{局部角速度向量}.$$

**5 四维与高维：旋度为什么不再是普通向量？**

四维向量场写成

$$X = (X^1, X^2, X^3, X^4).$$

其旋转信息由

$$F_{ij} = \frac{\partial X^j}{\partial x^i} - \frac{\partial X^i}{\partial x^j}, \quad i < j$$



组成。四维中有六个坐标平面：

$$(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4).$$

所以旋转信息有六个分量：

$$F_{12}, F_{13}, F_{14}, F_{23}, F_{24}, F_{34}.$$

它们可排成反对称矩阵：

$$F = \begin{pmatrix} 0 & F_{12} & F_{13} & F_{14} \\ -F_{12} & 0 & F_{23} & F_{24} \\ -F_{13} & -F_{23} & 0 & F_{34} \\ -F_{14} & -F_{24} & -F_{34} & 0 \end{pmatrix}.$$

### 核心结论

四维中

$$\dim \Lambda^2(\mathbb{R}^4)^* = \binom{4}{2} = 6, \quad \dim \mathbb{R}^4 = 4.$$

旋转信息有 6 个独立分量，而普通四维向量只有 4 个分量，所以不能自然地把四维旋度写成向量。

## 5.1 四维双平面旋转例子

设

$$X = (-ax^2, ax^1, -bx^4, bx^3).$$

这表示：

$$(x^1, x^2) \text{ 平面以角速度 } a \text{ 旋转,}$$

$$(x^3, x^4) \text{ 平面以角速度 } b \text{ 旋转.}$$

计算得

$$dX^\flat = 2a \, dx^1 \wedge dx^2 + 2b \, dx^3 \wedge dx^4.$$

所以四维中可以同时在两个互相正交的二维平面里旋转。三维旋转通常可想象为绕一根轴转；四维旋转更自然地看作在若干二维平面中同时旋转。

## 5.2 维数表

| 维数  | 旋转对象维数 $\binom{n}{2}$ | curl 的自然表现  |
|-----|-----------------------|-------------|
| 2   | 1                     | 标量          |
| 3   | 3                     | 向量          |
| 4   | 6                     | 反对称矩阵或 2-形式 |
| $n$ | $\binom{n}{2}$        | 2-形式/反对称张量  |

## 6 微分形式视角：真正自然的是 $dX^b$

在欧氏空间中，向量场

$$X = X^1 \partial_1 + \cdots + X^n \partial_n$$

通过欧氏度量降指标为

$$X^b = X^1 dx^1 + \cdots + X^n dx^n.$$

取外微分：

$$dX^b = \sum_{i < j} \left( \frac{\partial X^j}{\partial x^i} - \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \right) dx^i \wedge dx^j.$$

这就是高维中 curl 的本质对象。它吃两个方向向量，测量这两个方向张成的小平行四边形上的环流密度。

### 6.1 LeeSM Ch.14 的统一图景

在 LeeSM p.368-369 中，经典向量分析算子被嵌入到外微分链复形中：

$$\begin{array}{ccccccc} C^\infty(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{grad}} & \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{curl}} & \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{\text{div}} & C^\infty(\mathbb{R}^3) \\ \downarrow \text{Id} & & \downarrow \flat & & \downarrow \beta & & \downarrow * \\ \Omega^0(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{d} & \Omega^1(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{d} & \Omega^2(\mathbb{R}^3) & \xrightarrow{d} & \Omega^3(\mathbb{R}^3). \end{array}$$

这里三块交换性分别是

$$(\text{grad } f)^b = df, \quad \beta(\text{curl } X) = d(X^b), \quad *(\text{div } X) = d(\beta(X)).$$

于是由  $d^2 = 0$  立刻得到

$$\text{curl}(\text{grad } f) = 0, \quad \text{div}(\text{curl } X) = 0.$$

#### 核心结论

准确表述应为：

只有三维中， $dX^b \in \Omega^2(\mathbb{R}^3)$  能通过  $\beta^{-1}$  自然翻译成普通向量场。

高维不是“没有旋度”，而是没有自然的向量值旋度；自然对象是 2-形式。

## 7 Taylor 展开与 $D^2F(0)[p, p]$ ：不是 Lie bracket

### 7.1 标量函数的 Taylor 展开

设

$$W : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}.$$

则二阶 Taylor 展开是

$$W(p) = W(0) + DW(0)p + \frac{1}{2}D^2W(0)[p, p] + o(|p|^2).$$

在欧氏坐标下,

$$DW(0)p = \nabla W(0) \cdot p,$$

而

$$D^2W(0)[p, p] = p^T H p,$$

其中 Hessian 矩阵为

$$H = D^2W(0) = \left( \frac{\partial^2 W}{\partial x^i \partial x^j}(0) \right).$$

若  $\nabla W(0) = 0$ , 则

$$W(p) = W(0) + \frac{1}{2} p^T H p + o(|p|^2).$$

若  $H > 0$ , 则 0 是局部严格极小点, 这就是能量稳定性的基本数学来源。

## 7.2 向量值函数的 Taylor 展开

设

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad F = (F^1, \dots, F^m).$$

则

$$F(p) = F(0) + DF(0)p + \frac{1}{2} D^2F(0)[p, p] + o(|p|^2).$$

其中

$$DF(0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是线性映射, 也就是  $m \times n$  Jacobian 矩阵; 而

$$D^2F(0) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是双线性映射, 不是普通矩阵。

### 易混点

$D^2F(0)[p, p]$  中的  $[p, p]$  不是 Lie bracket。这里方括号只是函数作用记号, 表示把双线性映射  $D^2F(0)$  的两个输入槽都放入  $p$ :

$$D^2F(0)[p, p] = D^2F(0)(p, p).$$

Lie bracket 通常写作  $[X, Y]$ , 其中  $X, Y$  是向量场或 Lie 代数元素; 它有反交换性。而这里的  $p$  只是一个向量。

坐标上, 若  $p = (p^1, \dots, p^n)$ , 则

$$D^2F(0)[p, p] = \left( \sum_{i,j} \frac{\partial^2 F^1}{\partial x^i \partial x^j}(0) p^i p^j, \dots, \sum_{i,j} \frac{\partial^2 F^m}{\partial x^i \partial x^j}(0) p^i p^j \right).$$

也就是

$$D^2F(0)[p, p] = (p^T H_{F^1} p, \dots, p^T H_{F^m} p).$$

所以向量值函数的二阶导数可看成  $m$  个 Hessian 合在一起, 也可看成一个三阶张量。

### 7.3 和 grad/div/curl 的关系

前面讨论的 grad/div/curl 主要来自向量场的一阶线性化  $DF(0)$ ，而不是来自  $D^2F(0)[p, p]$ ：

$$\operatorname{div} F = \operatorname{tr}(DF), \quad \operatorname{curl} F \text{ 来自 } DF - (DF)^T.$$

但若  $F$  是某个能量  $W$  的梯度场或负梯度场，则两者直接联系：

$$\begin{aligned} F = \nabla W &\Rightarrow DF(0) = D^2W(0), \\ F = -\nabla W &\Rightarrow DF(0) = -D^2W(0). \end{aligned}$$

#### 核心结论

稳定性语境要分清：

$$\begin{aligned} W \text{ 是能量} &\Rightarrow \text{看 } D^2W(0) \text{ 的正定性;} \\ \dot{p} = F(p) \text{ 是动力系统} &\Rightarrow \text{看 } DF(0) \text{ 的特征值;} \\ F = -\nabla W \text{ 是梯度系统} &\Rightarrow DF(0) = -D^2W(0). \end{aligned}$$

## 8 Lie 代数视角：curl 的本质是 $\mathfrak{so}(n)$ 中的无穷小旋转

### 8.1 $SO(n)$ 与 $\mathfrak{so}(n)$

旋转群定义为

$$SO(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) : A^T A = I, \det A = 1\}.$$

它表示保持欧氏内积和定向的线性变换。若  $A(t) \in SO(n)$ ，且

$$A(0) = I, \quad A'(0) = \Omega,$$

由  $A(t)^T A(t) = I$  对  $t$  求导并代入  $t = 0$ ，得

$$\Omega^T + \Omega = 0.$$

即

$$\Omega^T = -\Omega.$$

所以

$$\mathfrak{so}(n) = T_I SO(n) = \{\Omega \in M_n(\mathbb{R}) : \Omega^T = -\Omega\}.$$

#### 核心结论

Lie 代数 = Lie 群在单位元处的切空间 = 对称变换的无穷小版本。对  $SO(n)$  而言，其 Lie 代数就是所有反对称矩阵。

这正好对应向量场的局部线性化：

$$\frac{DX_p - (DX_p)^T}{2} \in \mathfrak{so}(n).$$

所以 curl 中出现的反对称部分，本质上是一个  $\mathfrak{so}(n)$ -值对象。

## 8.2 二维、三维、四维的 Lie 代数解释

二维:

$$\mathfrak{so}(2) = \mathbb{R}J, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\frac{DX - (DX)^T}{2} = \frac{1}{2} \operatorname{curl}(X)J.$$

二维  $\operatorname{curl}$  是  $\mathfrak{so}(2)$  中基元  $J$  前面的系数。

三维:

$$\mathfrak{so}(3) \cong (\mathbb{R}^3, \times).$$

对应关系为

$$\omega \mapsto [\omega]_{\times}, \quad [\omega]_{\times}v = \omega \times v.$$

并且

$$[[u]_{\times}, [v]_{\times}] = [u \times v]_{\times}.$$

所以三维的叉乘本身就是 Lie bracket 的一种表现。

四维:

$$\dim \mathfrak{so}(4) = \binom{4}{2} = 6.$$

因此四维旋转由六个二维平面的无穷小旋转组成，不能自然压缩成一个四维向量。

## 8.3 矩阵 Lie 代数与交换子括号

在矩阵 Lie 代数中，括号是交换子:

$$[A, B] = AB - BA.$$

它满足双线性、反交换性和 Jacobi 恒等式。特别地， $\mathfrak{gl}(V)$  配上交换子括号成为 Lie 代数。

## 8.4 流形上的向量场 Lie bracket

在光滑流形  $M$  上，全体光滑向量场

$$\mathfrak{X}(M)$$

也构成一个 Lie 代数。括号定义为

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf).$$

若局部写作

$$X = X^i \partial_i, \quad Y = Y^i \partial_i,$$

则

$$[X, Y] = \left( X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \right) \partial_i.$$

几何意义:  $[X, Y]$  衡量两个流的不交换程度。先沿  $X$  流动再沿  $Y$  流动, 与先沿  $Y$  再沿  $X$  流动, 一般会产生二阶误差; 这个误差由  $[X, Y]$  描述。

**易混点**

这里的 Lie bracket  $[X, Y]$  和 Taylor 展开中的  $D^2F(0)[p, p]$  不是一回事。前者是代数运算, 通常对向量场或 Lie 代数元素作用; 后者只是二重线性映射对两个输入向量的取值。

9 教材定位与阅读建议

以下定位按本次对话中整理过的版本列出; 不同印次的纸质页码可能有少量偏差。

| 书籍                                                                  | 相关位置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erdmann-Wildon, <i>Introduction to Lie Algebras</i>                 | Ch.1, §1.1 Definition of Lie Algebras, 纸质 p.1; §1.2 Some Examples, 纸质 p.2; §1.6 Derivations, 纸质 p.6。重点看 Lie 代数定义、 $\mathfrak{gl}(V)$ 的交换子括号、 $\mathbb{R}^3$ 的向量积例子。                                                                                                                                                       |
| Brian C. Hall, <i>Lie Groups, Lie Algebras, and Representations</i> | Ch.1 Matrix Lie Groups, 纸质 p.3; §1.2 examples $GL(n), SL(n), O(n), U(n), SO(n)$ , 纸质 p.5; Ch.2 Matrix Exponential, 纸质 p.31; Ch.3 Lie Algebras, 纸质 p.49; §3.3 The Lie Algebra of a Matrix Lie Group, 纸质 p.55; §3.7 Exponential Map, 纸质 p.67; Ch.5 BCH Formula, 纸质 p.109。                                                   |
| Lee, <i>Introduction to Smooth Manifolds</i>                        | Ch.14 Exterior Derivatives, 纸质 p.368-369: grad/div/curl 与外微分的交换图 (14.27), Exercise 14.28, Proposition 14.29; Ch.7 Lie Groups, 纸质 p.150 起; Basic Definitions p.151; Lie Group Homomorphisms p.153; Lie Subgroups p.156; Group Actions p.161; Ch.8 Vector Fields, Lie Brackets p.185; The Lie Algebra of a Lie Group p.189。 |
| Lee, <i>Introduction to Riemannian Manifolds</i>                    | Appendix C Review of Lie Groups, 纸质 p.407; The Lie Algebra of a Lie Group p.408; Group Actions p.411。Ch.3 Model Riemannian Manifolds: Symmetries of Riemannian Manifolds p.55; Invariant Metrics on Lie Groups p.67。                                                                                                      |
| Jost, <i>Riemannian Geometry and Geometric Analysis</i>             | Ch.2 Lie Groups and Vector Bundles, 纸质 p.51; §2.3 Integral Curves of Vector Fields: Lie Algebras, 纸质 p.65; §2.5 Lie Groups, 纸质 p.83。                                                                                                                                                                                      |

Chern-Chen-Lam, Ch.6 Lie Groups and Moving Frames, 纸质 p.173; §6-1 Lie Lectures on Differential Geometry Groups p.173; §6-2 Lie Transformation Groups p.186; §6-3 Moving Frames p.198。

### 建议阅读路线

1. 先从 LeeSM 的向量场 Lie bracket 读起：理解  $[X, Y]$  是流不交换的二阶误差。
2. 再看 Hall Ch.1-3：理解矩阵 Lie 群  $SO(n)$  与 Lie 代数  $\mathfrak{so}(n)$ ，特别是反对称矩阵是无穷小旋转。
3. 最后回到向量分析：把 curl 理解为  $\frac{DX - (DX)^T}{2}$  或  $dX^\flat$  的三维向量化。

## 10 总复习：一张表串起来

| 对象               | 本质含义                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{grad } f$ | 标量函数 $f$ 的一阶变化； $\text{grad } f = (df)^\sharp$ ，指向最快增长方向。                                              |
| $\text{div } X$  | 向量场 $X$ 的体积膨胀率； $\text{div } X = \text{tr}(DX)$ 。                                                      |
| $\text{curl } X$ | 局部环流密度；按 LeeSM 三维记号为 $\beta(\text{curl } X) = d(X^\flat)$ ；一般维数中本质是 $dX^\flat$ 或 $DX - (DX)^T$ 的反对称部分。 |
| 二维 curl          | $\mathfrak{so}(2)$ 一维，所以 curl 是标量 $Q_x - P_y$ 。                                                        |
| 三维 curl          | $\mathfrak{so}(3) \cong \mathbb{R}^3$ ，所以 curl 可写成向量 $\nabla \times X$ 。                               |
| 四维 curl          | $\dim \mathfrak{so}(4) = 6$ ，所以本质是六个平面旋转分量，不能自然写成四维向量。                                                 |
| Lie 代数           | Lie 群的无穷小版本； $\mathfrak{so}(n) = T_I SO(n) = \{\Omega^T = -\Omega\}$ 。                                 |
| $D^2F(0)[p, p]$  | 向量值函数的二阶 Taylor 项，是双线性映射取值，不是 Lie bracket。                                                             |

### 核心结论

最终记忆版：

curl 的本质是  $dX^\flat \in \Omega^2(\mathbb{R}^n)$ ，也就是每个二维平面上的局部环流密度。

三维在 LeeSM 中通过  $\beta : \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3) \rightarrow \Omega^2(\mathbb{R}^3)$  把向量场和 2-形式识别；换成 Hodge-star 语言，就是  $\Lambda^2(\mathbb{R}^3)^* \cong \Lambda^1(\mathbb{R}^3)^* \cong \mathbb{R}^3$ 。所以它能把它写成熟悉的向量  $\nabla \times X$ 。从 Lie 代数角度看，这正是  $\mathfrak{so}(3) \cong \mathbb{R}^3$  的特殊性。

### 外部参考资料

- Wolfram MathWorld: Curl, Divergence, Hessian.

- Wikipedia: Skew-symmetric matrix; Lie algebra; special orthogonal group; infinitesimal rotation matrix; vorticity.
- Encyclopedia of Mathematics: Fréchet differential / differential calculus background.